PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अध्याय 3

उचित आहार— स्वस्थ शरीर का आधार

NCERT अभ्यास के उत्तर

3.1 हम क्या खाते हैं?	2 प्रश्न
3.1.1 विभिन्न क्षेत्रों के आहार	4 प्रश्न
3.1.2 समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई हैं?	4 प्रश्न
3.2 भोजन के घटक क्या हैं?	14 प्रश्न
3.3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें?	7 प्रश्न
3.4 संतुलित आहार	5 प्रश्न
3.5 मिलेट (मोटा अनाज)— पोषक अनाज	1 प्रश्न
3.6 खाद्य मील (फूड माइल)— खेत से हमारी थाली तक	2 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	14 प्रश्न
और भी सीखें	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Padhaku द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 3.1 हम क्या खाते हैं?

क्रियाकलाप 3.1

एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम तालिका 3.1 में सूचीबद्ध कीजिए।

अपने आहार के संबंध में आपको क्या विशेष बात ध्यान में आती है? क्या आप प्रत्येक आहार में एक ही प्रकार का खाना खाते हैं या आपकी पसंद अलग-अलग होती है? अपनी सूची की तुलना मित्रों की सूची से कीजिए। आप क्या पाते हैं?

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना तालिका (अपना भोजन स्वयं भरें):

दिन	खाद्य पदार्थ
सोमवार	रोटी, दाल, चावल, आलू की सब्ज़ी, दूध
मंगलवार	पोहा, राजमा-चावल, दही, केला
बुधवार	पराठा, खिचड़ी, सलाद, छाछ
गुरुवार	इडली, रोटी, चना, अमरूद
शुक्रवार	उपमा, चावल, सांभर, अंडा/पनीर
शनिवार	दलिया, रोटी, मिली-जुली सब्ज़ी, संतरा
रविवार	पूरी-छोले, खीर, चावल, दाल

अवलोकन: हम हर बार एक ही प्रकार का खाना नहीं खाते; अलग-अलग समय और दिन पर हमारी पसंद बदलती रहती है।

मेरे और मेरे मित्रों के आहार में कुछ चीज़ें समान हैं (रोटी, चावल, दाल), पर कई चीज़ें अलग हैं। अलग-अलग लोगों के आहार में **विविधता** होती है।

? **क्या आपको लगता है कि हमारे देश के सभी राज्यों के आहार में ऐसी विविधता पाई जाती है?**

✔ उत्तर

हाँ। भारत के हर राज्य का अपना पारंपरिक आहार है, इसलिए पूरे देश के आहार में बहुत विविधता है।

⭐ 3.1.1 विभिन्न क्षेत्रों के आहार

क्रियाकलाप 3.2 **भारत के विभिन्न राज्यों में पारंपरिक रूप से खाए जाने वाले आहार और उगाई जाने वाली फसलों का पता लगाइए। अन्य राज्यों की जानकारी तालिका 3.2 में भरें।**

💡 नमूना उत्तर

कुछ और राज्य (नमूना):

राज्य	स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें	पारंपरिक खाद्य पदार्थ	पेय
पश्चिम बंगाल	चावल, जूट, सरसों, मछली (जलाशयों से)	चावल, माछेर झोल (मछली की तरी), शुक्तो, मिष्टी दोई, रसगुल्ला	चाय, दूध
गुजरात	बाजरा, मूँगफली, कपास, गेहूँ	ढोकला, थेपला, खिचड़ी-कढ़ी, बाजरे का रोटला, उंधियू	छाछ, चाय
केरल	चावल, नारियल, केला, मसाले	पुट्टू, अप्पम, अवियल, सद्या, केले के चिप्स	कॉफी, चाय, नारियल पानी

राजस्थान	बाजरा, ज्वार, दालें	दाल-बाटी-चूरमा, बाजरे की रोटी, गट्टे की सब्ज़ी	छाछ, लस्सी

? **क्या हमें देश के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले पारंपरिक आहार में विविधता दिखाई देती है? ऐसा क्यों है?**

✔ उत्तर

हाँ। भारत एक बड़ा देश है जहाँ अलग-अलग क्षेत्रों में मृदा और जलवायु अलग-अलग है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग फसलें उगाई जाती हैं। लोगों की स्वाद प्राथमिकताएँ, संस्कृति और परंपराएँ भी अलग हैं। इसलिए हर राज्य का पारंपरिक आहार अलग होता है।

? **तालिका 3.2 की जानकारी का विश्लेषण कीजिए। क्या इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जो कई राज्यों में खाए जाते हैं? उनकी एक सूची बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। कुछ समान खाद्य पदार्थ हैं: चावल, रोटी (गेहूँ), दाल, दही/छाछ, दूध और चाय। कुछ चीज़ें केवल एक राज्य में खाई जाती हैं, जैसे मक्के की रोटी (पंजाब), रागी मुद्दे (कर्नाटक), इरोम्बा (मणिपुर)।

? **आप पारंपरिक खाद्य पदार्थों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के मध्य क्या संबंध पाते हैं?**

✔ उत्तर

किसी राज्य का पारंपरिक आहार प्रायः वहाँ उगाई जाने वाली फसलों से बनता है। जैसे पंजाब में मक्का और गेहूँ उगते हैं, इसलिए वहाँ मक्के की रोटी और पराठा खाए जाते हैं; कर्नाटक में चावल और रागी उगते हैं, इसलिए वहाँ इडली, डोसा और रागी मुद्दे खाए जाते हैं।

⭐ 3.1.2 समय के साथ भोजन पकाने की पद्धतियाँ कैसे परिवर्तित हुई हैं?

क्रियाकलाप 3.3 **अपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान-पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए और उनका साक्षात्कार लीजिए।**

नमूना प्रश्न: किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं? खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हुई हैं? ये बदलाव किस कारण हुए हैं?

💡 **नमूना उत्तर**

और प्रश्न जो आप पूछ सकते हैं (नमूना):

- पहले खाना पकाने के लिए कौन-सा ईंधन उपयोग होता था?
- कौन-से बर्तन (मिट्टी, पीतल, लोहे के) उपयोग होते थे और अब कौन-से होते हैं?
- क्या पहले आप मोटा अनाज अधिक खाते थे? क्या अब पैकेट बंद खाना अधिक खाते हैं?

नमूना निष्कर्ष: पहले लोग लकड़ी या उपलों से चूल्हे पर खाना पकाते थे, सिल-बट्टे पर मसाले पीसते थे, मिट्टी और पीतल के बर्तन उपयोग करते थे और मोटा अनाज व घर का बना खाना अधिक खाते थे। अब गैस चूल्हा, मिक्सर-ग्राइंडर, प्रेशर कुकर और पैकेट बंद खाना अधिक उपयोग होता है।

? आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ?

💡 नमूना उत्तर

भोजन पकाने की (पाक) पद्धतियाँ बहुत बदल गई हैं। चूल्हे की जगह गैस चूल्हा और सिल-बट्टे की जगह इलैक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है, और अब खाना बनाना जल्दी और आसान हो गया है।

? भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए।

💡 नमूना उत्तर

- पकाना: मिट्टी के तंदूर में, अंगीठी (कोयले का चूल्हा) पर, मिट्टी की हांडी में, गरम राख या रेत में भूनकर।
- पीसना: हाथ से चलने वाली पत्थर की चक्की (आटे के लिए), ओखली-मूसल (अनाज और मसाले कूटने के लिए)।

? समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं?

✔ उत्तर

तकनीकी विकास (गैस चूल्हा, ग्राइंडर जैसी नई मशीनें), बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधनों के कारण। आधुनिक तरीकों से समय और मेहनत भी बचती है।

⭐ 3.2 भोजन के घटक क्या हैं?

? क्या आप कभी बिना खाना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है?

💡 नमूना उत्तर

हाँ। खाना न खाने पर मुझे थकान, कमज़ोरी और भूख लगती है, ऊर्जा कम लगती है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता।

? आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात् ग्लूकोस युक्त पानी क्यों पीता है?

✔ उत्तर

दौड़ने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है। ग्लूकोस (एक कार्बोहाइड्रेट) शरीर को **तुरंत ऊर्जा** देता है, इसलिए धावक थकता नहीं है।

? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं?

✔ उत्तर

लड्डू बेसन/आटे (कार्बोहाइड्रेट), घी और मेवों (वसा), गुड़ या चीनी और गोंद से बनते हैं। ये बहुत ऊर्जा देते हैं और सर्दियों में शरीर को गरम रखते हैं।

? **इनमें से कौन-सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है?**

💡 नमूना उत्तर

कार्बोहाइड्रेट (चावल, रोटी), प्रोटीन (दाल, दूध, पनीर/अंडा) और वसा (घी, तेल) मेरे दैनिक आहार का भाग हैं।

? **आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग-भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है?**

✔ उत्तर

फल और साग-भाजी से हमें विटामिन, खनिज, रूक्षांश (आहारीय रेशे) और जल मिलता है। ये हमें रोगों से बचाते हैं और पाचन को ठीक रखते हैं।

अध्ययन 1 **अध्ययन 1 (नाविकों के मसूड़ों से रक्त स्राव और सूजन, नींबू व संतरे खाने से ठीक होना) को पढ़कर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ?**

✔ उत्तर

मसूड़ों से रक्त आना और सूजन **स्कर्वी** रोग के लक्षण हैं, जो **विटामिन C** की कमी से होता है। नींबू और संतरे (खट्टे फल) में विटामिन C होता है, इसलिए इन्हें खाने से स्कर्वी ठीक हो गया।

अध्ययन 2 **अध्ययन 2 (आयोडीनयुक्त नमक के सेवन से गर्दन के अगले भाग की सूजन कम होना) से आपने क्या निष्कर्ष निकाला?**

✔ उत्तर

उस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी थी, इसलिए स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन कम था। आयोडीन की कमी से **घेंघा** (गर्दन के अगले भाग में सूजन) होता है। आयोडीनयुक्त नमक खाने से शरीर को पर्याप्त आयोडीन मिलता है और घेंघा नहीं होता।

? **आपने नमक के पैकेट पर 'आयोडीनयुक्त नमक' लिखा हुआ पढ़ा होगा। इसका अर्थ क्या है?**

✔ उत्तर

आयोडीनयुक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं।

? **हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे?**

✔ उत्तर

पुस्तकें और चार्ट (जैसे चित्र 3.5) पढ़कर, इंटरनेट पर खोजकर, चिकित्सक या शिक्षक से पूछकर, और पड़ोस के लोगों का सर्वेक्षण करके (क्रियाकलाप 3.4)।

क्रियाकलाप 3.4 **चित्र 3.5 के चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और स्रोतों का पता लगाइए।**

पड़ोस में सर्वेक्षण करें: क्या किसी व्यक्ति में चार्ट के लक्षण दिखते हैं? लक्षणों को आहार से जोड़कर रोग पहचानें, संभावित कारण, आहार में परिवर्तन और चिकित्सक से परामर्श का सुझाव दें।

💡 नमूना उत्तर

और स्रोत (नमूना):

- विटामिन A: पालक, कद्दू, अंडे की ज़र्दी
- विटामिन B1: चावल की भूसी (चोकर), मटर, सूरजमुखी के बीज
- विटामिन C: टमाटर, आँवला, नींबू, अंकुरित अनाज
- विटामिन D: सूर्य का प्रकाश, अंडा, मछली, मशरूम
- कैल्सियम: दूध, रागी, तिल
- आयरन: पालक, गुड़, खजूर, दालें
- आयोडीन: आयोडीनयुक्त नमक, समुद्री शैवाल

नमूना सर्वेक्षण परिणाम: एक व्यक्ति को कमज़ोरी और साँस लेने में कठिनाई होती है और वह हरी सब्ज़ियाँ कम खाता है → उसे **एनीमिया (रक्ताल्पता)** हो सकता है (आयरन की कमी)। सुझाव: हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार, गुड़ खाएँ और चिकित्सक से परामर्श लें।

? **कच्ची और पकी हुई साग-भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं?**

✔ उत्तर

पकाने पर साग-भाजी प्रायः अपना चटख रंग खो देती है और नरम व कम कुरकुरी हो जाती है। उच्च ताप के कारण विटामिन C जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं।

? क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग-भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी?

✔ उत्तर

हाँ। ताज़े फल और कच्ची साग-भाजी (सलाद) में सभी विटामिन बने रहते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह धोकर नियमित रूप से खाना चाहिए।

? क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। नमक जैसे कुछ पोषक तत्व (खनिज) समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलते हैं। सूर्य के प्रकाश में हमारा शरीर विटामिन D भी स्वयं बनाता है।

? वे कौन से खाद्य स्रोत हैं, जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं? उनमें से कुछ की एक सूची बनाइए।

✔ उत्तर

तरबूज़, खीरा, संतरा, नारियल पानी, टमाटर, दूध, छाछ, दही, सूप और दाल।

⭐ 3.3 भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें?

क्रियाकलाप 3.5

मंड (स्टार्च) के लिए परीक्षण: आलू, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी मूँगफली, तेल, मक्खन और नारियल के बुरादे के छोटे टुकड़ों पर तनु आयोडीन विलयन की 2–3 बूँदें डालें। क्या रंग नीला-काला हो गया?

✔ उत्तर

अवलोकन: आलू, ब्रेड, उबले चावल और उबले चने **नीले-काले** हो जाते हैं। खीरा, तेल, मक्खन और नारियल का रंग नहीं बदलता; मूँगफली में बहुत कम या कोई परिवर्तन नहीं होता।

निष्कर्ष: नीला-काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। आलू, ब्रेड, चावल और चने में मंड है।

क्रियाकलाप 3.6

वसा के लिए परीक्षण: प्रत्येक खाद्य पदार्थ को कागज़ में लपेटकर दबाएँ (पानी हो तो सूखने दें)। क्या कागज़ पर तैलीय धब्बा बनता है? इसका कारण क्या है? किन पदार्थों में वसा होती है?

✔ उत्तर

अवलोकन: मूँगफली, मक्खन, तेल और नारियल से कागज़ पर **तैलीय (पारभासी) धब्बा** बनता है; प्रकाश के सामने रखने पर उसमें से प्रकाश धुँधला दिखता है। आलू, खीरा, चावल, ब्रेड और उबले चने से धब्बा नहीं बनता।

कारण/निष्कर्ष: खाद्य पदार्थ में उपस्थित तेल या वसा से धब्बा बनता है। मूँगफली, मक्खन, तेल और नारियल में वसा है।

क्रियाकलाप 3.7 **प्रोटीन के लिए परीक्षण (शिक्षक द्वारा प्रदर्शन): परखनली में खाद्य पदार्थ का पेस्ट + पानी, फिर कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूँदें और कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूँदें डालें, हिलाकर कुछ मिनट रखें। क्या कुछ परखनलियों के पदार्थ बैंगनी हो गए?**

✔ उत्तर

अवलोकन: उबले चने, मूँगफली, सोयाबीन और मटर वाली परखनलियाँ **बैंगनी** हो जाती हैं। आलू, खीरा, चावल और मक्खन वाली नहीं होतीं (ब्रेड हल्की बैंगनी हो सकती है)।

निष्कर्ष: बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। चने, मूँगफली, सोयाबीन और मटर में प्रोटीन है।

तालिका 3.3 **अपने अवलोकन तालिका 3.3 में अंकित करें (मंड, वसा, प्रोटीन उपस्थित: हाँ/नहीं)।**

💡 नमूना उत्तर

अपेक्षित परिणाम:

खाद्य पदार्थ	मंड	वसा	प्रोटीन
आलू	हाँ	नहीं	नहीं
खीरा	नहीं	नहीं	नहीं
उबले चावल	हाँ	नहीं	नहीं (बहुत कम)
उबले चने	हाँ	नहीं	हाँ
मूँगफली	नहीं (बहुत कम)	हाँ	हाँ
रोटी या ब्रेड	हाँ	नहीं	हाँ (थोड़ा)
मक्खन	नहीं	हाँ	नहीं

नारियल	नहीं	हाँ	नहीं (बहुत कम)

आपके परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं।

? आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? कौन-से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन-से प्रोटीन और वसा दोनों दर्शाते हैं?

✔ उत्तर

अधिकतर खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। उबले चने (मंड + प्रोटीन), ब्रेड (मंड + प्रोटीन) और मूँगफली एक से अधिक पोषक तत्व दर्शाते हैं। **मूँगफली** में प्रोटीन और वसा दोनों हैं। अतः हम जो भी आहार खाते हैं, उसमें कई पोषक तत्व हो सकते हैं।

? क्या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता हो? इनमें से किन खाद्य पदार्थों का आप प्रतिदिन सेवन करते हैं?

💡 नमूना उत्तर

खीरे में मंड, वसा या प्रोटीन नहीं दिखता (इसमें अधिकतर जल होता है, साथ में रेशे, विटामिन और खनिज)। मैं चावल, रोटी, चना/दाल और मक्खन लगभग प्रतिदिन खाता/खाती हूँ।

? ऐसे अन्य खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हों।

✔ उत्तर

- स्टार्च: गेहूँ, मक्का, शकरकंद, बाजरा, साबूदाना।
- वसा: घी, सरसों का तेल, चीज़, बादाम, अखरोट।
- प्रोटीन: दूध, पनीर, अंडा, मछली, मूँग, राजमा, सोयाबीन।

⭐ 3.4 संतुलित आहार

? **क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएँ समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा-दादी या नाना-नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है?**

✔ उत्तर

नहीं। पोषक तत्वों का प्रकार और मात्रा आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति और जीवनशैली पर निर्भर करती है। बढ़ते बच्चे को वृद्धि के लिए अधिक प्रोटीन चाहिए, जबकि दादा-दादी को कम ऊर्जा वाला भोजन पर पर्याप्त कैल्सियम, विटामिन और रेशे चाहिए।

क्रियाकलाप 3.8 **क्रियाकलाप 3.1 में बनाई गई तालिका देखकर जाँचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक हैं या नहीं। यदि नहीं, तो किन्हें सम्मिलित करना होगा?**

💡 नमूना उत्तर

नमूना: मेरे आहार में कार्बोहाइड्रेट (चावल, रोटी) और वसा (घी, तेल) पर्याप्त हैं, पर फल और हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ कम हैं। इसलिए विटामिन, खनिज और रूक्षांश बढ़ाने होंगे, और प्रोटीन भी (दाल, दूध, पनीर, अंकुरित अनाज)।

? **अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे?**

💡 नमूना उत्तर

- प्रतिदिन एक फल और सलाद खाऊँगा/खाऊँगी।
- प्रतिदिन हरी पत्तेदार सब्ज़ी और दाल/अंकुरित अनाज/दूध लूँगा/लूँगी।
- कभी-कभी मोटा अनाज (रागी, बाजरा) खाऊँगा/खाऊँगी।
- पर्याप्त पानी पिऊँगा/पिऊँगी और जंक फूड से बचूँगा/बचूँगी।

क्रियाकलाप 3.9 **पोषण संबंधी जानकारी (प्रति 100 ग्राम) की तुलना करें:**

पोषक तत्व	आलू के चिप्स	भुने हुए चने
ऊर्जा	536 किलोकैलोरी	355 किलोकैलोरी
वसा	35.0 ग्राम	6.26 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट	53.0 ग्राम	58.58 ग्राम
प्रोटीन	7.0 ग्राम	18.64 ग्राम
आहारीय रेशे	4.8 ग्राम	16.8 ग्राम

आप इनमें से कौन-सा आहार चुनेंगे? और क्यों?

✔ उत्तर

मैं **भुने हुए चने** चुनूँगा/चुनूँगी।

इनमें वसा बहुत कम (6.26 ग्राम बनाम 35.0 ग्राम), प्रोटीन बहुत अधिक (18.64 ग्राम बनाम 7.0 ग्राम) और आहारीय रेशे बहुत अधिक (16.8 ग्राम बनाम 4.8 ग्राम) हैं। आलू के चिप्स की अधिक कैलोरी मुख्यतः वसा से आती है।

? क्रियाकलाप 3.9 में जिन दो खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है?

✔ उत्तर

आलू के चिप्स, क्योंकि इनमें वसा और कैलोरी अधिक हैं पर प्रोटीन और आहारीय रेशे कम हैं।

⭐ 3.5 मिलेट (मोटा अनाज)— पोषक अनाज

? क्या आपने कभी कदन्न (ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा) से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं?

💡 नमूना उत्तर

हाँ। जैसे बाजरे की रोटी, ज्वार की भाकरी, रागी का डोसा या रागी के लड्डू, और व्रत में सांवा (समा) की खिचड़ी।

⭐ 3.6 खाद्य मील (फूड माइल)— खेत से हमारी थाली तक

? स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है?

✔ उत्तर

स्थानीय भोजन हमारे घर के पास उगाया जाता है, इसलिए वह खेत से थाली तक कम दूरी तय करता है। इससे खाद्य मील, परिवहन की लागत और प्रदूषण कम होते हैं, भोजन ताज़ा रहता है और स्थानीय किसानों को सहायता मिलती है।

? भोजन (रोटी) को खेत से थाली तक पहुँचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा (टाइमलाइन) का पता लगाने का प्रयास करें (चित्र 3.10)।

💡 नमूना उत्तर

अनुमानित समय सीमा (नमूना):

- गेहूँ उगाना (बुआई से कटाई तक): लगभग 4–5 महीने
- मड़ाई और ओसाई: कुछ दिन
- अनाज का भंडारण: कुछ सप्ताह से कई महीने
- पीसना और पैक करना: 1–2 दिन
- खुदरा दुकान तक परिवहन: कुछ दिन
- घर पर रोटी बनाना: कुछ मिनट

यानी किसानों और अन्य लोगों की कई महीनों की मेहनत लगती है। हमें भोजन बर्बाद नहीं करना चाहिए।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 (क) **निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएँ— ज्वार, बाजरा, रागी, चना**

✔ उत्तर

चना असंगत है। ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज (मिलेट) हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है; चना एक दाल है, जिसमें प्रोटीन अधिक है।

1 (ख) **निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएँ— राजमा, मूँग, सोयाबीन, चावल**

✔ उत्तर

चावल असंगत है। यह अनाज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है; बाकी सब दालें/फलियाँ हैं जिनमें प्रोटीन अधिक है।

2 **भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें।**

💡 नमूना उत्तर

पारंपरिक	आधुनिक
लकड़ी/उपलों से चूल्हे पर खाना पकाना	गैस चूल्हा, इंडक्शन, माइक्रोवेव
सिल-बट्टे, चक्की से पीसना	इलैक्ट्रिक मिक्सर-ग्राइंडर, पैकेट वाला आटा
मिट्टी, पीतल, लोहे के बर्तन	स्टील, एल्यूमिनियम, नॉन-स्टिक बर्तन, प्रेशर कुकर

धीमा, अधिक मेहनत, ताज़ा घर का खाना	जल्दी और आसान, अधिक पैकेट बंद/ प्रसंस्कृत खाना

आधुनिक तरीकों से समय और मेहनत बचती है; पारंपरिक तरीकों में स्थानीय, ताज़ा और कम प्रसंस्कृत भोजन अधिक होता है, जो स्वास्थ्यप्रद है।

3 **शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे दो प्रश्न सूचीबद्ध करें, जो वह पूछ सकता है।**

💡 नमूना उत्तर

- कौन-से खाद्य पदार्थ रोगों से बचाने या ठीक होने में मदद करते हैं?
- नींबू और संतरे स्कर्वी को कैसे ठीक करते हैं?
- एनीमिया या रतौंधी से बचने के लिए मुझे क्या खाना चाहिए?
- क्या अच्छा आहार लेने से दवाओं की आवश्यकता कम हो सकती है?

4 **सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते, और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें।**

💡 नमूना उत्तर

आलू के चिप्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा, टॉफी और कार्बोनेटेड पेय जैसे कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों में शर्करा और वसा अधिक पर पोषक तत्व कम होते हैं, इसलिए इन्हें अधिक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है।

करेला, पालक, अंकुरित अनाज और रागी जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ सबको स्वादिष्ट नहीं लगते, पर इनमें विटामिन, खनिज और रेशे भरपूर होते हैं।

हमें स्वास्थ्यप्रद भोजन चुनना चाहिए और उसे स्वादिष्ट तरीके से बनाना चाहिए, जैसे पालक पराठा, रागी लड्डू, अंकुरित अनाज की चाट।

5 **मेदू सब्जियाँ नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी (सफेद ब्रेड) का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? समझाइए।**

✔ उत्तर

उसके भोजन में **रूक्षांश (आहारीय रेशे)** की कमी है। रूक्षांश अनपचे आहार को बाहर निकालने और मल के सुचारू निकास में मदद करता है।

उसे हरे पत्तेदार साग, ताज़े फल, सलाद, साबुत अनाज, दालें और मेवे खाने चाहिए, पर्याप्त पानी पीना चाहिए और बिस्कुट, नूडल्स व सफेद ब्रेड कम करने चाहिए।

6 **रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने एक विशेष विटामिन पूरक (सप्लीमेंट) और कुछ खाद्य पदार्थ लेने की सलाह दी।**
(क) वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है?

(ख) उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है?

(ग) कुछ खाद्य पदार्थों (किन्हीं चार) का सुझाव दें, जिन्हें उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए।

✔ उत्तर

(क) कम रोशनी में कम दिखाई देना: **रतौंधी**।

(ख) **विटामिन A**।

(ग) पपीता, गाजर, आम, दूध (पालक, कद्दू भी)।

7 **आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं— (क) डिब्बाबंद फलों का रस (ख) ताजे फलों का रस (ग) ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों?**

✔ उत्तर

(ग) ताज़े फल। इनमें सभी विटामिन, खनिज और आहारीय रेशे (रूक्षांश) होते हैं। ताज़े रस में अधिकतर रेशे निकल जाते हैं, और डिब्बाबंद रस में प्रायः अतिरिक्त चीनी व परिरक्षक (प्रिज़र्वेटिव) होते हैं तथा विटामिन कम होते हैं।

8 **गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। चिकित्सक ने उसे कैल्सियम की गोली दी; दूसरी बार उसने कैल्सियम की गोली के साथ विटामिन D सिरप भी दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें।**

(क) चिकित्सक ने गौरव को कैल्सियम की गोली क्यों दी?

(ख) दूसरी बार कैल्सियम की गोली के साथ विटामिन D सिरप भी क्यों दिया?

(ग) चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है?

✔ उत्तर

(क) कैल्सियम अस्थियों और दाँतों को स्वस्थ और मज़बूत रखता है। यह टूटी हड्डी को जुड़ने में मदद करता है।

(ख) विटामिन D शरीर में **कैल्सियम के अवशोषण** में सहायक है। इसके बिना कैल्सियम का ठीक से उपयोग नहीं होता।

(ग) नमूना: चिकित्सक ने पहली बार में ही विटामिन D क्यों नहीं दिया? क्या गौरव को दवाओं के स्थान पर दूध, दही और धूप से पर्याप्त कैल्सियम और विटामिन D मिल सकता है?

9 **चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण आयोडीन विलयन से करने पर इसका रंग नीला-काला नहीं होता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है?**

✔ उत्तर

आयोडीन परीक्षण केवल **मंड (स्टार्च)** का पता लगाता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट है, पर मंड नहीं है, इसलिए नीली-काली नहीं होती।

10 **आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं, "सभी मंड (स्टार्च) कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं।" अपने उत्तर की जाँच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें।**

✔ उत्तर

कथन **सही** है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है; चीनी और ग्लूकोस भी कार्बोहाइड्रेट हैं पर मंड नहीं हैं।

क्रियाकलाप: अलग-अलग प्लेटों में उबले चावल, आलू का टुकड़ा, थोड़ी चीनी और ग्लूकोस (पानी में घोलकर) लें। हर एक पर तनु आयोडीन विलयन की 2–3 बूँदें डालें।

परिणाम: चावल और आलू नीले-काले हो जाते हैं (मंड); चीनी और ग्लूकोस नहीं। अतः सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं।

11 **आयोडीन की कुछ बूँदें मिष्टी के मोज़े पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरीं। साड़ी पर बूँदें नीली-काली हो गईं जबकि मोज़े पर रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है?**

✔ उत्तर

साड़ी पर संभवतः **कलफ़ (मंड/स्टार्च)** लगा था (सूती कपड़ों को कड़ा करने के लिए मंड लगाया जाता है), इसलिए आयोडीन से वह नीली-काली हो गई। मोज़े में मंड नहीं था, इसलिए रंग नहीं बदला।

12 **कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें।**

✔ उत्तर

कदन्न विटामिन, आयरन और कैल्सियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए इन्हें पोषक अनाज कहा जाता है।

पर केवल कदन्न खाना **पर्याप्त नहीं** है। हमें पर्याप्त प्रोटीन (दालें, दूध), वसा, फल-सब्ज़ियों से विटामिन और जल भी चाहिए। विविध खाद्य पदार्थों वाला संतुलित आहार आवश्यक है।

13 **आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जाँच किस प्रकार करेंगे?**

✔ उत्तर

विलयन की 2–3 बूँदें मंड वाले खाद्य पदार्थ, जैसे आलू के टुकड़े या उबले चावल पर डालें। यदि रंग **नीला-काला** हो जाए, तो यह आयोडीन विलयन हो सकता है।

⭐ और भी सीखें

1 **कम से कम तीन फोर्टिफाइड (प्रबलीकृत) खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी को पढ़ें और उनका विश्लेषण करें।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना: आयोडीनयुक्त नमक (आयोडीन मिलाया गया), फोर्टिफाइड आटा (आयरन, फोलिक एसिड मिलाया गया), फोर्टिफाइड दूध (विटामिन A और D मिलाए गए)। पैकेट पर 100 ग्राम में हर पोषक तत्व की मात्रा लिखी होती है। प्रबलीकरण से वे पोषक तत्व मिलते हैं जिनकी हमारे आहार में कमी हो सकती है।

2 **अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति टैप्यो नामक नमक बनाती है। उनकी नमक बनाने की प्रक्रिया और स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता के बारे में जानकारी एकत्र करें; चार्ट बनाएँ और एक अनुच्छेद लिखें।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना: अपातानी लोग कुछ विशेष पौधों को जलाकर उनकी राख इकट्ठा करते हैं। राख में से पानी गुज़ारकर जो घोल मिलता है, उसे सुखाकर/उबालकर टैप्यो नमक बनाया जाता है। उनका क्षेत्र समुद्र से दूर है और नमक मिलना कठिन था, इसलिए वे स्वयं नमक बनाते हैं; यह उनके भोजन में खनिज और स्वाद जोड़ता है।

3 **महाराष्ट्र की रानभाजी और हिमाचल प्रदेश के खाद्य मशरूम के बारे में पढ़ें। क्या आप अपने क्षेत्र में आहार की ऐसी किसी जंगली प्रजाति के बारे में जानते हैं? कक्षा में चर्चा करें।**

💡 नमूना उत्तर

रानभाजी महाराष्ट्र में वर्षा ऋतु में जंगलों और खेतों से इकट्ठे किए जाने वाले जंगली पत्तेदार साग हैं। हिमाचल प्रदेश में जंगली खाद्य मशरूम (जैसे गुच्छी) इकट्ठे किए जाते हैं।

अन्य क्षेत्रों के उदाहरण (नमूना): बथुआ, जंगली आँवला, जामुन, करौंदा, महुआ के फूल, बाँस की कोंपलें।

4 **उन जंक फूड की सूची बनाएँ जिन्हें आप प्रायः खाते हैं; मित्रों से भी बनवाएँ। अपने प्रधानाध्यापक को पत्र**

लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएँ।

💡 नमूना उत्तर

नमूना पत्र:

सेवा में, प्रधानाध्यापक जी, ____ विद्यालय

विषय: विद्यालय परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध हेतु अनुरोध

आदरणीय महोदय/महोदया,

हमने अपने सहपाठियों का सर्वेक्षण किया और पाया कि हम में से कई विद्यार्थी अक्सर कैंटीन से चिप्स, नूडल्स, टॉफी और ठंडे पेय खाते-पीते हैं। इनमें शर्करा और वसा अधिक तथा पोषक तत्व कम होते हैं। इनसे मोटापा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। आपसे अनुरोध है कि विद्यालय परिसर में इन पर प्रतिबंध लगाएँ और फल, अंकुरित अनाज की चाट, भुने चने, पोहा, इडली और छाछ जैसे स्वस्थ विकल्प उपलब्ध कराएँ।

आपके आज्ञाकारी,

कक्षा 6 के विद्यार्थी

5 **आयु, शारीरिक क्रिया और स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में विभिन्नता का पता लगाएँ। अवलोकन अंकित करें, चर्चा और विश्लेषण करें।**

💡 नमूना उत्तर

नमूना निष्कर्ष:

- बढ़ते बच्चों को अधिक प्रोटीन और कैल्सियम चाहिए।

- खिलाड़ियों और श्रमिकों को अधिक ऊर्जा वाला भोजन और प्रोटीन चाहिए।
- बुज़ुर्गों को कम ऊर्जा वाला भोजन पर अधिक कैल्सियम, विटामिन और रेशे चाहिए।
- गर्भवती महिलाओं को अधिक आयरन, कैल्सियम और प्रोटीन चाहिए।
- एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को आयरन युक्त भोजन चाहिए।

6 **आपके पड़ोस में रहने वाले बारह वर्ष के बच्चे को संतुलित आहार देने के लिए एक आहार तालिका (डाइट चार्ट) बनाएँ, जिसमें सस्ते और आपके क्षेत्र में सहजता से उपलब्ध खाद्य पदार्थ हों।**

💡 **नमूना उत्तर**

समय	खाद्य पदार्थ
नाश्ता	दूध, सब्ज़ियों वाला पोहा/दलिया, एक केला
दोपहर से पहले	भुने चने या एक अमरूद
दोपहर का भोजन	रोटी/चावल, दाल, हरी पत्तेदार सब्ज़ी, सलाद, दही
शाम	अंकुरित अनाज की चाट या रागी लड्डू, नींबू पानी
रात का भोजन	बाजरे/गेहूँ की रोटी, मिली-जुली सब्ज़ी, दाल या अंडा/पनीर

प्रतिदिन 6–8 गिलास पानी पिएँ।

🎉 **अध्याय 3 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**